

Контурное интегрирование и вычеты для вещественных интегралов

Score

Перевод вещественных интегралов и сумм в контурные через подходящее аналитическое продолжение и выбор контура. Покрывает: рациональные и тригонометрические интегралы по $\mathbb{R}$ и $[0, 2\pi]$, интегралы $\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx$ и $\int_0^\infty R(x) \ln x dx$ через keyhole, оценки через лемму Жордана (Jordan), Cauchy principal value через indented contour, суммирование рядов через $\pi \cot \pi z$, Mittag-Leffler разложения, аналитическое продолжение Гамма- и Бета-функций (Hankel, Pochhammer). Цель — дать набор шаблонов, в которых выбор контура диктуется типом сингулярности и асимптотикой подынтегральной функции.

Записи — Core

E1. Residue theorem (теорема о вычетах)

Формулировка. Пусть $\Omega \subset \mathbb{C}$ — открытое односвязное (или гомотопически тривиальное относительно γ) множество, f голоморфна в Ω кроме изолированных особенностей $\{a_k\}$, γ — спрямляемый замкнутый контур в $\Omega \setminus \{a_k\}$, не проходящий через особенности. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_k n(\gamma, a_k) \operatorname{Res}_{z=a_k} f,$$

где $n(\gamma, a_k)$ — winding number (индекс) контура относительно a_k .

Условия применимости. Особенности конечное число внутри γ (или ряд по особенностям сходится — версия для бесконечных контуров, см. E10). Контур не задевает $\{a_k\}$. Для Cauchy principal value полюса на контуре обрабатываются через E5.

Идея доказательства. Локально $f = g + (главная часть Лорана)$; главная часть интегрируется явно: $\oint (z-a)^{-n} dz = 2\pi i$ при $n = 1, 0$ иначе. Сумма по особенностям + теорема Коши для голоморфного остатка.

Используется в. [ИМС-2004-6 (через cotangent partial fractions); базовый инструмент для всех записей ниже].

E2. Способы вычисления вычетов (residue computation)

Формулировка. Для f с изолированной особенностью в a : - простой полюс: $\operatorname{Res}_{z=a} f = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$; - полюс порядка m : $\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-a)^m f(z)]$; - частное $f = g/h$ с простым нулём h в a , $g(a) \neq 0$: $\operatorname{Res}_{z=a} \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}$; - через Laurent series: $\operatorname{Res}_{z=a} f = c_{-1}$ — коэффициент при $(z-a)^{-1}$; - residue at infinity: $\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -\operatorname{Res}_{w=0} \frac{1}{w^2} f(1/w)$, и сумма всех вычетов на $\widehat{\mathbb{C}}$ для рациональной функции равна 0.

Условия применимости. Формула с производной — только для полюсов. Для существенных особенностей — только Laurent (либо специальный приём типа разложения экспоненты).

Идея. Прямая алгебра по определению c_{-1} . Формула с h' — Тейлор $h(z) = h'(a)(z-a) + \dots$

Варианты и обобщения. - При $m \geq 3$ часто эффективнее напрямую разложить в Laurent, чем дифференцировать. - Для рациональных P/Q при подсчёте $\sum$ всех вычетов в $\mathbb{C}$: если $\deg Q - \deg P \geq 2$, то $\operatorname{Res}_{\infty} = 0$ и сумма конечных вычетов нулевая — мощный шорткат.

Используется в. Везде ниже.

Е3. Semicircle contour для $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$ (рациональные интегралы)

Формулировка. Пусть $R(z) = P(z)/Q(z)$ — рациональная, $\deg Q - \deg P \geq 2$, Q не имеет нулей на $\mathbb{R}$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res}_{z=a_k} R.$$

Симметрично — сумма по нижней полуплоскости с $-2\pi i$.

Условия применимости. $\deg Q \geq \deg P + 2$ (для исчезновения дуги). Никаких полюсов на $\mathbb{R}$ (иначе Е5). Знак выбирается ориентацией.

Идея. Контур $\gamma_R = [-R, R] \cup \{Re^{i\theta} : \theta \in [0, \pi]\}$. На дуге $|R(z)| = O(1/R^2)$, длина πR , интеграл $\rightarrow 0$. Residue theorem на γ_R с $R \rightarrow \infty$.

Варианты и обобщения. - $\deg Q - \deg P = 1$: дуга не исчезает, нужно симметричное расширение $[-R, R]$ и Cauchy principal value (или $R(x)$ нечётная и $\int = 0$). - При чётности R : $\int_0^{\infty} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty}$.

Используется в. Стандартный шаблон Putnam-style: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^3} dx$ и т.д.

Е4. Jordan's lemma (лемма Жордана) и $\int R(x)e^{iax} dx$

Формулировка (Jordan's lemma). Пусть f непрерывна на дуге $C_R = \{Re^{i\theta} : \theta \in [0, \pi]\}$ и $M_R := \max_{C_R} |f| \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$. Тогда для $a > 0$

$$\left| \int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz \right| \leq \frac{\pi M_R}{a} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Следствие. Для R рациональной с $\deg Q - \deg P \geq 1$, без нулей Q на $\mathbb{R}$, и $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res}_{z=a_k} [R(z)e^{iaz}].$$

Тогда $\int R(x) \cos(ax) dx = \operatorname{Re}$, $\int R(x) \sin(ax) dx = \operatorname{Im}$.

Условия применимости. $a > 0$ — замыкаем сверху; $a < 0$ — снизу (со сменой знака). Достаточно $\deg Q - \deg P \geq 1$, не ≥ 2 — это и есть мощь леммы Жордана. Если f имеет полюс на $\mathbb{R}$, см. Е5.

Идея. На C_R : $|e^{iaz}| = e^{-aR \sin \theta}$. Используется $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$ на $[0, \pi/2]$ и симметрия. Интеграл $\int_0^{\pi/2} e^{-aR \sin \theta} d\theta \leq \int_0^{\pi/2} e^{-2aR\theta/\pi} d\theta \leq \pi/(2aR)$.

Варианты и обобщения. - $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ — комбинация Е4 + Е5 (полюс в 0). - Более сильные осцилляторные интегралы: $\int x^k e^{ix}/(x^2+1)$ и т.п.

Используется в. Стандартный приём для $\int \cos / \sin \cdot R$.

Е5. Indented contour и Cauchy principal value (объезд полюса на контуре)

Формулировка. Пусть f голоморфна в окрестности $a \in \mathbb{R}$ кроме простого полюса в a с вычетом r . Если C_ε — полуокружность радиуса ε вокруг a , обходимая против часовой стрелки на угол α ($\alpha = \pi$ для верхней половины), то

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} f(z) dz = i\alpha r.$$

Для Cauchy principal value (главного значения) с простым полюсом на $\mathbb{R}$:

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f + \pi i \sum_{a_k \in \mathbb{R}} \text{Res } f$$

(при выполнении условий Е3/Е4 на убывание).

Условия применимости. Полюс должен быть **простым** — для полюсов высших порядков предел $\int_{C_\varepsilon}$ расходится и P.V. в обычном смысле не существует. Угол α — фактический угол объезда (для четверть-окружности $\pi/2$).

Идея. Локально $f(z) = r/(z-a) + (\text{голоморф.})$. Голоморфная часть даёт 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$. Главная часть: $\int_{C_\varepsilon} r/(z-a) dz = r \cdot i\alpha$ напрямую через $z = a + \varepsilon e^{i\theta}$.

Варианты и обобщения. - Дирихле: $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ через $f(z) = e^{iz}/z$, контур $[-R, -\varepsilon] \cup C_\varepsilon \cup [\varepsilon, R] \cup C_R$. - Принцип одинаков для логарифмических ветвей: при пересечении вырезной линии аргумент прыгает на 2π .

Используется в. Все интегралы с осцилляцией и полюсом на $\mathbb{R}$ (Dirichlet, Fresnel, дисперсионные соотношения).

Е6. Unit circle substitution для $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

Формулировка. Подстановка $z = e^{i\theta}$, $dz = iz d\theta$, $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$, $\sin \theta = (z - z^{-1})/(2i)$ переводит

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} = 2\pi \sum_{|a_k|<1} \text{Res } \tilde{R}(z).$$

Условия применимости. R — рациональная функция от $\cos, \sin$ без полюсов на $|z| = 1$. Если на $|z| = 1$ полюс — Cauchy principal value через Е5 (но это редкость в задачах).

Идея. Прямая подстановка плюс residue theorem на $|z| = 1$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ для $a > |b|$ — каноничный пример. - Степени $\cos^n, \sin^n$ — биномиальная формула, потом residue at $z = 0$.

Используется в. Putnam classics; интегралы Пуассона $\int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2} d\theta = 2\pi$.

Записи — Standard

Е7. Keyhole contour (контур-«замочная скважина») для $\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx$ и $\int_0^\infty R(x) \ln x dx$

Формулировка. Для R рациональной без полюсов на $[0, \infty)$, $\deg Q - \deg P \geq 1$, $0 < s < \deg Q - \deg P$:

$$\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} \sum_{a_k \neq 0} \text{Res}_{z=a_k} [z^{s-1} R(z)],$$

где $z^{s-1} = e^{(s-1) \text{Log } z}$ с разрезом по $[0, \infty)$, $\text{Log } z = \ln |z| + i \arg z$, $\arg z \in (0, 2\pi)$.

Для $\int_0^\infty R(x) \ln x dx$ берут $f(z) = R(z)(\ln z)^2$ или $R(z) \ln^2 z$ с тем же keyhole — после интегрирования квадратные члены $\ln$ сокращаются и остаётся $\int R \ln x$.

Условия применимости. R не имеет полюсов на разрезе $[0, \infty)$. Дуги $|z| = R$ и $|z| = \varepsilon$ исчезают: первая при $\deg Q - \deg P > s$, вторая при $s > 0$.

Идея. Контур: окружность радиуса R против часовой, сегмент чуть выше $[\varepsilon, R]$, окружность радиуса ε по часовой, сегмент чуть ниже $[\varepsilon, R]$ обратно. На верхнем берегу $z^{s-1} = x^{s-1}$, на нижнем $z^{s-1} = x^{s-1} e^{2\pi i(s-1)} = x^{s-1} e^{2\pi i s}$. Разница $1 - e^{2\pi i s}$ умножается на $\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ — каноничное Euler beta-reflection (см. E14

для альтернативного вывода). - Логарифмические интегралы: $\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{\pi}{4}$ через $(\ln z)^2/(1+z^2)^2$.

Используется в. Beta function evaluations, специальные значения.

Е8. Rectangle contour для $\int e^{ax}/\cosh x$, sech , csch и периодических $f(z+T) = cf(z)$

Формулировка. Для функций с экспоненциальной периодичностью $f(z+ih) = e^{i\alpha} f(z)$ (например, $1/\cosh z$, $1/\sinh z$, $1/(1+e^z)$) контур — прямоугольник с вершинами $\pm R$ и $\pm R + ih$. Стороны $R \rightarrow \infty$ исчезают, верхняя сторона связана с нижней множителем, и residue theorem даёт:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\cosh x} dx = \frac{\pi}{\cos(a\pi/2)}, \quad |a| < 1$$

(контур: высота $i\pi$, residue в $z = i\pi/2$).

Условия применимости. Подынтегральная функция убывает экспоненциально на $|x| \rightarrow \infty$ — вертикальные стороны прямоугольника $\rightarrow 0$. Высота прямоугольника — выбирается равной (полу)периоду.

Идея. Положить $f(z) = e^{az}/\cosh z$. На верхней стороне $z = x + i\pi$: $\cosh(x + i\pi) = -\cosh x$, $e^{a(x+i\pi)} = e^{ia\pi} e^{ax}$. Тогда $\int_{\text{нижн}} -e^{ia\pi}/(-1) \int_{\text{нижн}} = (1 + e^{ia\pi}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\cosh x} dx = 2\pi i \cdot \text{Res}_{z=i\pi/2}$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty \frac{x}{\sinh x} dx = \frac{\pi^2}{4}$ через $z^2/\sinh z$ или через ряд. - Интегралы Fresnel $\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \int_0^\infty \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi/2}$ — через сектор $\pi/4$ (E9).

Используется в. Fourier-обращение распределения вероятности sech^2 , Poisson kernel.

E9. Sector / wedge contour для $\int_0^\infty R(x^n) dx$

Формулировка. Для R голоморфной кроме полюсов, $z \rightarrow z^n$ симметрично относительно поворота на $2\pi/n$. Контур-сектор $[0, R] \cup C_R \cup [Re^{2\pi i/n}, 0]$. На наклонной стороне $f(z) = f(re^{2\pi i/n})$ — связано с исходным интегралом множителем $e^{2\pi i k/n}$ при подстановке $z = re^{2\pi i/n}$. Часто:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}, \quad n \geq 2.$$

Условия применимости. R имеет « n -кратную симметрию», т.е. $z \rightarrow ze^{2\pi i/n}$ даёт явную трансформацию. R убывает достаточно быстро на дуге C_R .

Идея. На наклонной стороне $z = re^{2\pi i/n}$, $dz = e^{2\pi i/n} dr$, и $1 + z^n = 1 + r^n$ — то же что на $\mathbb{R}^+$. Дуга C_R исчезает, residue в $z = e^{i\pi/n}$ — единственный полюс внутри сектора. Residue $= -e^{i\pi/n}/n$. Уравнение даёт ответ.

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x^n} dx = \frac{\pi/n}{\sin(\pi s/n)}$ — обобщение через keyhole (E7) или сектор $2\pi/n$. - Fresnel: сектор $\pi/4$ для $\int_0^\infty e^{ix^2} dx$.

Используется в. Gaussian-like интегралы, специальные значения Beta.

E10. Cotangent residue trick: $\sum_{n=-\infty}^\infty f(n) = -\sum_{\text{полюсы } f} \text{Res}[\pi \cot(\pi z) f(z)]$

Формулировка. Пусть f мероморфна, без полюсов в $\mathbb{Z}$, и на квадратах $C_N = \{|x|, |y| \leq N+1/2\}$ выполнено $|f(z)| = O(|z|^{-2})$. Тогда $\oint_{C_N} \pi \cot(\pi z) f(z) dz \rightarrow 0$ (потому что $\pi \cot(\pi z)$ ограничена на C_N равномерно по N), и residue theorem даёт

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = - \sum_{\text{полюсы } a \text{ функции } f} \text{Res}_{z=a} [\pi \cot(\pi z) f(z)].$$

Аналогично с $\pi/\sin(\pi z)$ — для альтернирующих сумм $\sum (-1)^n f(n) = -\sum \text{Res}[\pi \csc(\pi z) f(z)]$.

Условия применимости. Скорость убывания f на квадратах: $O(1/|z|^{1+\delta})$ достаточно для $\cot$, потому что $|\pi \cot(\pi z)|$ ограничена на C_N константой не зависящей от N (классическая лемма).

Идея. На C_N : $\cot(\pi z)$ ограничен (вершины — единственное где близко к полюсам, но C_N их обходит на расстоянии $1/2$). Residue в $z = n$: $\text{Res}_{z=n} \pi \cot(\pi z) = 1$, поэтому $\text{Res}_{z=n} [\pi \cot \pi z \cdot f] = f(n)$.

Варианты и обобщения. - $\zeta(2) = \pi^2/6$: применить к $f(z) = 1/z^2$, единственный полюс в 0 кратности 2, $\pi \cot(\pi z)/z^2 = (1/z - \pi^2 z/3 + O(z^3))/z^2$, residue в 0 есть $-\pi^2/3$, значит $2\zeta(2) = \pi^2/3$, $\zeta(2) = \pi^2/6$. - $\zeta(2k)$: $f(z) = 1/z^{2k}$, residue связан с числами Бернулли. - $\sum 1/(n^2 + a^2) = \pi \coth(\pi a)/a - 1/(2a^2)$ через $f(z) = 1/(z^2 + a^2)$.

Используется в. [IMC-2018-10 (alternating $\sum (-1)^{a+b}/(a^2 + b^2)$ — двумерная версия + theta-функция Якоби); классический инструмент для замкнутых форм рядов].

E11. Mittag-Leffler partial fraction expansions (разложения в простые дроби)

Формулировка (Mittag-Leffler theorem). Если f мероморфна с простыми полюсами в $\{a_n\}$ ($|a_n| \rightarrow \infty$) с вычетами r_n , и существует последовательность контуров $C_N \rightarrow \infty$, на которых

f ограничена ($\sup_{C_N} |f| \leq M$, $\text{length}(C_N) = O(|C_N|)$), то

$$f(z) = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \left(\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} \right).$$

Каноничные разложения:

$$\begin{aligned} \pi \cot(\pi z) &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}, & \frac{\pi}{\sin(\pi z)} &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2z}{z^2 - n^2}, \\ \pi \tan(\pi z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2z}{(n + 1/2)^2 - z^2}, & \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2}. \end{aligned}$$

Условия применимости. Главное — равномерная ограниченность f на C_N . Проверка для $\cot$: на C_N (квадраты с полу-целыми сторонами) $|\cot \pi z|$ ограничен.

Идея. Применить residue theorem к $f(w)/(w - z)$ по C_N . При $N \rightarrow \infty$ интеграл $\rightarrow 0$, residues внутри: $f(z)$ (от $1/(w - z)$) + $r_n/(a_n - z)$. Перестановка даёт ряд.

Варианты и обобщения. - Дифференцирование тождества $\pi \cot(\pi z) = 1/z + \sum 2z/(z^2 - n^2)$ даёт $\pi^2/\sin^2(\pi z)$. - Hurwitz / Eisenstein формулы для $\sum 1/(z + n)^k$. - Получение $\zeta(2k)$ через сравнение Тейлора $\pi \cot(\pi z)$.

Используется в. [ИМС-2004-6 (« $i \cot(iw/2)/2 = \sum 1/(w + 2\pi ik)$ », подстановка $w = \log z$ »); прямая комбинация с E10 для замкнутых форм].

Записи — Exotic

E12. Branch cut и многолистные интегралы (вырезка по разрезу)

Формулировка / приём. Для интегралов, содержащих $\sqrt{x}$, $\log x$ или x^a ($a \notin \mathbb{Z}$), выбор контура зависит от расположения разреза: - разрез по $[0, \infty)$: keyhole (E7); - разрез по $[-1, 1]$: dumbbell контур (две петли вокруг точек ветвления, соединённые через ∞); - разрез по $[a, b]$: контур-«гантель» с обходом интервала с двух сторон даёт интегралы вида $\int_a^b R(x) \sqrt{(x-a)(b-x)} dx$.

Каноничный пример. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}(1+x^2)} = \pi/\sqrt{2}$: $\sqrt{1-x^2}$ имеет разрез $[-1, 1]$, контур обходит разрез сверху и снизу (значения $\sqrt{}$ отличаются знаком), residue at $z = \pm i$ + residue at ∞ .

Условия применимости. Аккуратное определение ветви $\sqrt{}$ или $\log$ — через явное $\arg z \in (\theta_0, \theta_0 + 2\pi)$. На каждой стороне разреза значение функции отличается фиксированным множителем.

Идея. Разница значений на двух берегах разреза = (множитель связи) · исходный интеграл. Residue theorem на замкнутом обходящем разрез контуре даёт уравнение.

Варианты и обобщения. - Hankel contour (E13) — частный случай для Γ . - Riemann surface техника: переход на двулистную поверхность для $\sqrt{P(z)}$ с P степени ≤ 4 — род 0, интегралы вычислимы через $\arctan$, $\arcsin$.

Используется в. Класс эллиптических и алгебраических интегралов на отрезке.

E13. Hankel's contour и аналитическое продолжение $\Gamma(s)$

Формулировка (Hankel). Контур $\mathcal{H}$ начинается в $-\infty$ выше отрицательной оси, обходит начало координат и возвращается в $-\infty$ ниже отрицательной оси. Тогда

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{H}} e^z z^{-s} dz, \quad s \in \mathbb{C}.$$

Это определяет $1/\Gamma$ как entire function (целую) и сразу даёт reflection $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \pi/\sin \pi s$.

Условия применимости. Ветвь z^{-s} : $\arg z \in (-\pi, \pi]$, $z^{-s} = e^{-s \log z}$. Контур не пересекает разрез по $(-\infty, 0]$.

Идея. Стандартное определение $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ работает только при $\operatorname{Re} s > 0$. Hankel-контур обходит ветвление и даёт аналитическое продолжение во всю $\mathbb{C}$, причём показывает, что у $1/\Gamma$ нулей в полюсах Γ (т.е. $s = 0, -1, -2, \dots$) и больше нигде.

Варианты и обобщения. - Аналогичная формула для $\zeta(s)$: $\zeta(s) = \frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i} \int_{\mathcal{H}} \frac{z^{s-1}}{e^{-z} - 1} dz$ (Riemann's contour integral) — даёт продолжение ζ и функциональное уравнение. - Reciprocal Bessel: подобная конструкция.

Используется в. Технический инструмент для аналитического продолжения; не часто встречается в ИМС напрямую, но важен в Putnam-уровне задач на специальные функции.

E14. Pochhammer контур и аналитическое продолжение Beta-функции

Формулировка. Pochhammer (или «двойной коммутатор») контур $\mathcal{P}$ — замкнутый путь $ABA^{-1}B^{-1}$, где A — петля вокруг 0, B — петля вокруг 1. Тогда

$$\int_{\mathcal{P}} z^{\alpha-1} (1-z)^{\beta-1} dz = (1 - e^{2\pi i \alpha})(1 - e^{2\pi i \beta}) B(\alpha, \beta)$$

для всех $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, где $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt$ при $\operatorname{Re} \alpha, \operatorname{Re} \beta > 0$.

Условия применимости. Ветвь $z^{\alpha-1}(1-z)^{\beta-1}$ выбирается фиксированной начальной точкой; после прохождения коммутатора возвращается к исходному значению. Левая часть — голоморфная функция α, β всюду в $\mathbb{C}^2$.

Идея. На каждом проходе через точку ветвления $z = 0$ значение умножается на $e^{2\pi i \alpha}$, через $z = 1$ — на $e^{2\pi i \beta}$. Композиция $ABA^{-1}B^{-1}$ оставляет значение неизменным. Деформацией контура к двойному обходу отрезка $[0, 1]$ получаются 4 прохода с разными факторами; их комбинация и даёт $(1 - e^{2\pi i \alpha})(1 - e^{2\pi i \beta}) B$.

Варианты и обобщения. - Аналогично для гипергеометрической функции и интегралов Mellin-Barnes. - Связь с Hankel: при $\beta \rightarrow \infty$ соответствующий предел Pochhammer-контура переходит в Hankel-контур для Γ .

Используется в. Технический приём для сложных задач с Beta/Гипергеометрией; см. Whittaker-Watson §12.43.

Self-test

1. Вычислить $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ для $n \geq 1$.

2. Найти $\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x^4} dx$.
3. Вычислить $\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx$.
4. Найти $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2}$ при $a > |b| > 0$.
5. Вычислить $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+a^2}$ при $a > 0$.
6. Найти $\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x^3} dx$ для $0 < s < 3$.
7. Доказать $\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ для $0 < a < 1$.

Решения

1. Замкнуть в верхнюю полуплоскость, единственный полюс $z = i$ кратности n . По формуле для residue кратного полюса: $\text{Res}_{z=i}(z+i)^{-n}(z-i)^{-n} = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}(z+i)^{-n} \Big|_{z=i}$.
Получается $\frac{(2n-2)!}{4^{n-1}((n-1)!)^2} \cdot \frac{1}{(2i)^{2n-1}}$, итого $\int = \frac{\pi(2n-2)!}{4^{n-1}((n-1)!)^2}$.
2. $\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \text{Re} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ix}}{1+x^4} dx$. Лемма Жордана: замкнуть сверху, полюса $e^{i\pi/4}$ и $e^{3i\pi/4}$. Сумма вычетов $\frac{e^{ie^{i\pi/4}}}{4e^{3i\pi/4}} + \frac{e^{ie^{3i\pi/4}}}{4e^{9i\pi/4}}$. После упрощения: $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} e^{-1/\sqrt{2}} (\cos(1/\sqrt{2}) + \sin(1/\sqrt{2}))$.
3. Keyhole с $f(z) = (\log z)^2/(1+z^2)^2$, разрез по $[0, \infty)$. Полюса $\pm i$ кратности 2. После вычитания верхнего и нижнего берегов получается $-4\pi i \int_0^\infty \frac{\log x}{(1+x^2)^2} dx + 4\pi^2 \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} = 2\pi i \sum \text{Res}$. Вычеты считаются прямо, и в итоге $\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\pi/4$.
4. $z = e^{i\theta}: a+b\cos\theta = (bz^2+2az+b)/(2z) = b(z-z_1)(z-z_2)/(2z)$, где $z_{1,2} = (-a \pm \sqrt{a^2-b^2})/b$.
Внутри $|z| = 1$ только z_1 (т.к. $z_1 z_2 = 1, |z_1| < 1 < |z_2|$). $\int = \frac{4}{ib^2} \oint \frac{z dz}{(z-z_1)^2(z-z_2)^2}$ — полюс кратности 2 в z_1 . $\text{Residue} = \frac{d}{dz} [z(z-z_2)^{-2}]_{z_1} = -(z_1+z_2)/(z_1-z_2)^3 = (2a/b)/(8(a^2-b^2)^{3/2}/b^3) = ab^2/(4(a^2-b^2)^{3/2})$. Итого $I = \frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}$.
5. $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{1}{2} (\sum_{n \in \mathbb{Z}} - \frac{1}{a^2})$. По E10: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2} = -\text{Res}_{z=ia} \frac{\pi \cot \pi z}{z^2+a^2} - \text{Res}_{z=-ia} \frac{\pi \cot \pi z}{z^2+a^2} = -\frac{\pi \cot(\pi ia)}{2ia} - \frac{\pi \cot(-\pi ia)}{-2ia} = \frac{\pi \coth \pi a}{a}$. Итого: $\frac{\pi \coth \pi a}{2a} - \frac{1}{2a^2}$.
6. Keyhole с $f(z) = z^{s-1}/(1+z^3)$. Полюса $z = -1, e^{i\pi/3}, e^{-i\pi/3}$, точнее $e^{i\pi/3}, e^{i\pi}, e^{5i\pi/3}$ (нули

$z^3 + 1$). Residue в z_k : $z_k^{s-1}/(3z_k^2) = z_k^{s-3}/3$. Сумма $\frac{1}{3}(e^{i\pi(s-3)/3} + e^{i\pi(s-3)} + e^{5i\pi(s-3)/3})$. Делим на $1 - e^{2\pi i s}$ и на $2\pi i$, упрощаем: $\frac{\pi/3}{\sin(\pi s/3)}$ (это согласуется с Е9 при $n = 3$).

7. Прямоугольник с вершинами $\pm R$ и $\pm R + 2\pi i$. На верхней стороне $z = x + 2\pi i$: $e^{a(x+2\pi i)}/(1 + e^{x+2\pi i}) = e^{2\pi i a} \cdot e^{ax}/(1 + e^x)$. Вертикальные стороны экспоненциально малы при $0 < a < 1$. Внутри прямоугольника один полюс $z = i\pi$, $\text{Res} = -e^{ia\pi}$. Уравнение $(1 - e^{2\pi i a})I = 2\pi i \cdot (-e^{ia\pi})$ даёт $I = \frac{-2\pi i e^{ia\pi}}{1 - e^{2\pi i a}} = \frac{\pi}{\sin \pi a}$.